

Tema 7 -

Entresable - Potencial
Electrico

1. Un campo eléctrico apunta en la dirección x positiva siendo su modulo constante, $E = 10 \text{ N/C}$. Determinar el potencial en función de x , suponiendo que $V=0$ para $x=0$.

$$V_a - V_b = \int_a^b E \, dx$$

$$V(0) - V(x) = \int_x^0 E \cdot dx = - \int_0^x E \cdot dx \rightarrow V(x) = 10x$$

2. ¿Cuál es potencial eléctrico a una distancia $r=0.529 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ de un protón? (Esta es la distancia media entre el protón y el electrón del átomo de hidrogeno). (b) Cual es la energía potencial del electrón y el protón a esta distancia?

$$r = 0,529 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

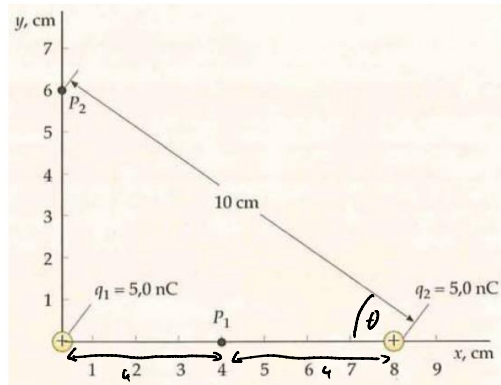
$$a) V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum \frac{q_i}{r_i} = V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{0,529 \cdot 10^{-10}}$$

$$V = 27,2 \text{ V}$$

$$b) U = qV \rightarrow U = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 27,2 \cdot 10^{-8}$$

$$U = -4,35 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

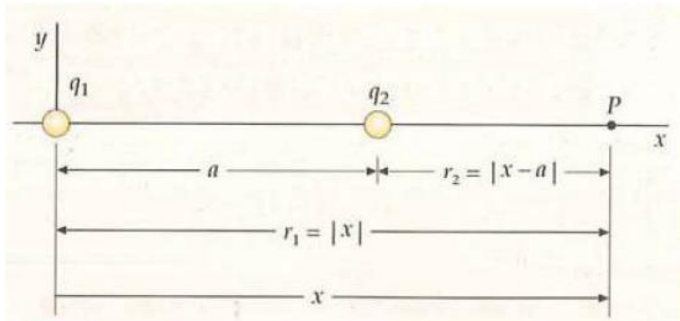
3. Dos cargas puntuales de +5 nC se encuentran sobre el eje x. Una esta en el origen y la otra en x = 8 cm. Determinar el potencial (a) en el punto P1 situado sobre el eje x en x = 4 cm y (b) en el punto P2 situado sobre el eje y en y = 6 cm. El punto de referencia en el que V=0 es el infinito.



$$P_1: V(P_1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 10^{-2}} + \frac{5 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 10^{-2}} \right) = 2247,5 \text{ V}$$

$$P_2: V(P_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{6 \cdot 10^{-2}} + \frac{5 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-2}} \right) = 1198,67 \text{ V}$$

4. Una carga puntual q_1 este situado en el origen y una segunda carga puntual q_2 esta situada sobre el eje x en $x=a$. Determinar el potencial en cualquier punto del eje x, en función de x



$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i} \rightarrow V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right)$$

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{|x|} + \frac{q_2}{|x-a|} \right)$$

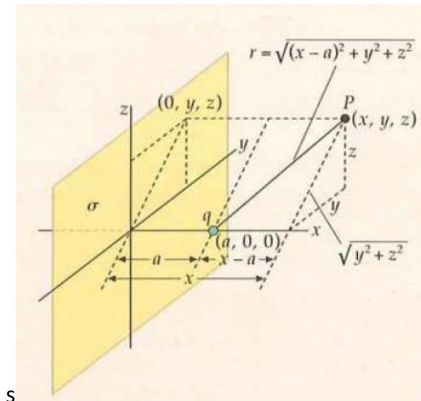
5. Determinar el campo eléctrico partiendo de la función potencial eléctrico V que viene dada por $V=100V - (25 \text{ V/m})x$

$$V = 100 - 25x$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \xrightarrow{\text{como 1d}} E = \frac{\partial V}{\partial x} = 25 \text{ N/C}$$

6. Un plano infinito de densidad de carga σ uniforme se encuentra en el plano $x=0$ y una carga puntual q esta coladada sobre el eje x en $x=a$. Determinar el potencial en un punto P situado a una distancia r de carga puntual.

$$Q = \sigma A$$



Asumo Simetria:

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{A} : \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot \int L^2 = \frac{\sigma \cdot L^2}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2L^2 = \frac{\sigma L^2}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

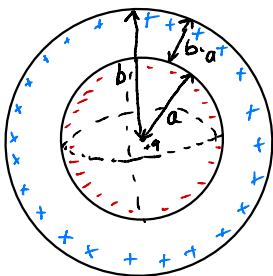
$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V(0) - V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^z dl \rightarrow V(z) = -\frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \rightarrow V \text{ del Plano}$$

$$V(q) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$$

$$V(P) = V(z) + V(q) = -\frac{\sigma z}{2\epsilon_0} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2}}$$

7. Un conductor esférico hueco descargado posee un radio interno a y un radio externo b . En el centro de la cavidad esférica existe una carga puntual $+q$. (a) Determinar la carga existente en cada superficie del conductor. (b) Determinar el potencial V en cualquier punto, suponiendo que $V=0$ para $r = \infty$.



a) $r = a$: Debido a que el conductor está en equilibrio.
y que $\Phi_E = 0$
 $q(r=a) = -q$

$r = b$: Conductor ha de ser neutral.
 $q(r=b) = 0$

b) $r < a$:

Campo producido por $+q$: $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{+q}{r}$

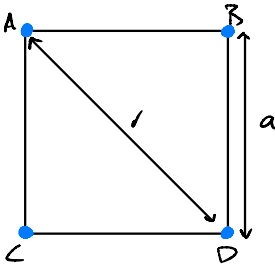
$a \leq r \leq b$: $\vec{E} = 0 \rightarrow V(r) = \text{cte} = V(a)$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a}$$

$r > b$: Conductor se comporta como carga puntual

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$$

8. Los puntos A, B, C y D son los vértices de un cuadrado de lado a . Cuatro cargas puntuales positivas de valor q se encuentran inicialmente en reposo y se paran a una distancia finita. (a) Calcular el trabajo total necesario para situar cada una de las cargas puntuales en un vértice del cuadrado, determinando por separado el trabajo correspondiente al transporte de cada carga a su posición final.



$$r = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2} a$$

Para colocar la primera carga: $W_1 = 0 \rightarrow$ la colocamos en A

q_2 : $W_2 = -U$. $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2 \cdot q_1}{r} \rightarrow$ la colocamos en B $\rightarrow r = a$

$$W_2 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{a}$$

q_3 : la colocamos en C

$$W_3 = -(U_{13} + U_{23}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{a} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{\sqrt{2} \cdot a} = -\frac{2+\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{a} \right)$$

q_4 : la colocamos en D

$$W_4 = -(U_{14} + U_{24} + U_{34}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{a} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 + 1 \right) = -\frac{4+\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{a} \right)$$

$$W_T = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = (4 + \sqrt{2}) \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{a} \right)$$